AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
im. Stanisława Staszica w Krakowie
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Przedmiot: **Ekonometria finansowa i dynamiczna**

Projekt: **5A, wersja 3**

Autorzy: Małgorzata Leszczyńska, Jakub Laszczyk, Aleksandra Wajda, Mateusz Chojecki

Informatyka i Ekonometria
2 rok studia magisterskie niestacjonarne,
grupa laboratoryjna 1

Kraków, 30 listopada 2025 r.

Polecenie

Projekt 5A, wersja 3

Część A (na zajęciach): Symulacja tylko dla jednego zestawu parametrów.

Rozważmy model VAR(p):

$$X_t = \alpha_x + \sum_{i=1}^{p} \beta_i X_{t-i} + \sum_{i=1}^{p} \gamma_i Y_{t-i} + \varepsilon_t$$

$$Y_t = \alpha_y + \sum_{i=1}^{p} \delta_i X_{t-i} + \sum_{i=1}^{p} \theta_i Y_{t-i} + \eta_t$$

Za pomocą odpowiednich symulacji zbadać przydatność estymatorów HC przy estymacji modelu VAR i badaniu przyczynowości. (estymatory zgodne w przypadku heteroskedastyczności - tu ich nie ma. Co się stanie, jeśli od razu weźmiemy estymatory odporne)

Symulacja: Dane generować z modelu VAR(1). Ustalić (niezerowe) wartości parametrów α_x, α_y. Przyjąć:

$\beta_1, \theta_1 \in \{-0{,}7;0{,}7\}$ opisujące siłę autokorelacji X_t i Y_t, (4 przypadki)
$\delta_1 = 0$ i $\gamma_1 = 0$, tzn. brak przyczynowości,
$[\varepsilon_t, \eta_t]' \sim$ i.i.d. $N(0, \sigma^2 I)$.

Do wygenerowanych danych dobrać odpowiedni model VAR - porównać wskazania trzech kryteriów informacyjnych. Na podstawie wybranego modelu (nie musi być VAR(1)) przeanalizować własności estymatorów parametrów α_x, α_y, β_1, θ_1, γ_1, δ_1 (rozkład, czy wartość oczekiwana jest równa wartości teoretycznej) oraz wyniki testów, że są one równe swoim wartościom teoretycznym (np. zbierając wartości p-value). Zbadać rozmiar testu przyczynowości od Y_t do X_t. Przy estymacji modelu VAR przeprowadzić bez wykorzystania estymatorów HC i wykorzystując cztery różne estymatory HC (HC0, HC1, HC2, HC3).

Cel projektu

Celem projektu jest ocena przydatności heteroskedastycznie odpornych estymatorów wariancji (HC0–HC3) w estymacji modeli wektorowej autoregresji (VAR) oraz w testach przyczynowości, w sytuacji gdy rzeczywiste dane są generowane bez heteroskedastyczności.

Projekt polega na przeprowadzeniu symulacji Monte Carlo, w których dane są generowane z ustalonego modelu VAR(1) bez zależności przyczynowych między zmiennymi. Następnie na tych danych 1) wybierana jest odpowiednia struktura modelu VAR (na podstawie kryteriów informacyjnych), 2) porównywane są własności estymatorów parametrów α_x, α_y, β_1, θ_1, γ_1, δ_1,

3) oceniany jest wpływ zastosowania estymatorów HC na zgodność estymatorów (wartość oczekiwana, rozkład), wyniki testów istotności parametrów oraz rozmiar testu przyczynowości (czy testy używające HC mają poprawny poziom istotności, mimo że heteroskedastyczności nie ma).

Ostatecznym celem jest odpowiedź na pytanie: Co dzieje się, gdy stosujemy estymatory odporne HC w modelu VAR mimo braku heteroskedastyczności? Czy ich stosowanie poprawia, pogarsza lub nie zmienia jakości estymacji i testów przyczynowości?

Opis danych

Podstawą projektu nie są dane empiryczne, lecz sztucznie wygenerowane szeregi czasowe pochodzące z modelu VAR(1). Symulacja pozwala na pełną kontrolę nad strukturą zależności i zmiennością procesów, co umożliwia ocenę własności estymatorów w warunkach, w których znane są prawdziwe parametry modelu.

Dane generowane są zgodnie z następującą specyfikacją:

$$X_t = \alpha_x + \sum_{i=1}^{p} \beta_i X_{t-i} + \sum_{i=1}^{p} \gamma_i Y_{t-i} + \varepsilon_t$$
$$Y_t = \alpha_y + \sum_{i=1}^{p} \delta_i X_{t-i} + \sum_{i=1}^{p} \theta_i Y_{t-i} + \eta_t$$

gdzie:

- β_1,=0,7, θ_1 =0,7 - określają siłę autokorelacji w każdym z procesów,
- γ_1 = 0, δ_1 = 0, co oznacza brak przyczynowości pomiędzy X a Y,
- składniki losowe są i.i.d. z rozkładu normalnego N (0, σ^2I)
- parametry α_x,α_y przyjmują zadane wartości niezerowe.

W ramach tego projektu analizie podlega jeden wybrany zestaw parametrów modelu (0). Zmiennymi podlegającymi zmianie są jedynie współczynniki autoregresyjne β_1 (dla zmiennej X) oraz θ_1 (dla zmiennej Y), natomiast pozostałe parametry mają wartości ustalone.

Model VAR

Model VAR (Vector Autoregressive Model) jest wielowymiarowym uogólnieniem klasycznego modelu autoregresyjnego, w którym każda zmienna zależy od własnych opóźnień oraz opóźnień pozostałych zmiennych w systemie. W najprostszej wersji VAR(1) układ dwóch zmiennych (X_t,Y_t) opisuje równanie macierzowe:

$$Z_t = A_0 + A_1 Z_{t-1} + u_t,$$

co pozwala jednocześnie modelować ich wspólną dynamikę oraz badać kierunki zależności.

Estymatory HC

Estymatory HC (heteroskedasticity-consistent) to modyfikacje klasycznych wariancji estymatorów OLS (Metoda Najmniejszych Kwadratów, MNK), które pozostają poprawne nawet w obecności heteroskedastyczności składników losowych. Estymatory HC zastępują klasyczne $\sigma^2 I$ macierzą wykorzystującą kwadraty reszt, aby uzyskać poprawną wariancję estymatora MNK (OLS) przy heteroskedastyczności. Warianty HC0–HC3 różnią się sposobem korygowania reszt, jednak wszystkie umożliwiają uzyskanie wiarygodnych statystyk t i wartości p bez konieczności spełnienia założenia o stałej wariancji błędów. Dzięki temu są powszechnie stosowane w analizach empirycznych, w których struktura wariancji może być nieznana lub niestabilna.

Kroki w projekcie oraz wyniki

1. Wybór odpowiedniej struktury VAR na podstawie kryteriów informacyjnych

Zanim można oszacować model VAR, trzeba zdecydować, ile opóźnień powinno się w nim znaleźć. Dlatego też w naszym projekcie dane zostały stworzone na podstawie modelu VAR(1) z parametrami autokorelacji β_1 = 0,7 dla X□ oraz θ_1 = 0,7 dla Y□, a w procedurze estymacji przyjęto założenie, że rzeczywisty rząd modelu nie jest znany.

Następnie w celu wyboru odpowiedniego rzędu VAR porównano modele o opóźnieniach od 1 do 5, wykorzystując trzy standardowe kryteria informacyjne: AIC, BIC oraz HQIC. Dla każdego rzędu estymowano model VAR, a następnie obliczano wartości kryteriów, które uwzględniają zarówno jakość dopasowania modelu (mierzoną wartością funkcji wiarygodności), jak i liczbę parametrów. W efekcie kryteria te premiują modele dobrze dopasowane, ale też każą nadmierną złożoność, zapobiegając dużemu parametryzowaniu.

AIC, BIC i HQIC to kryteria informacyjne, które porównują modele VAR, równoważąc dopasowanie z karą za licz bę parametrów. Różnią się siłą tej kary: AIC preferuje modele bardziej złożone, BIC najmocniej penalizuje dodatkowe opóźnienia, a HQIC stanowi kompromis pomiędzy nimi. W efekcie AIC częściej wybiera modele większe, BIC mniejsze, a HQIC zwykle lokuje się pomiędzy tymi dwoma podejściami. W tabeli poniżej pokazano jeszcze FPE (Final Prediction Error, finalny błąd prognozy).

Rząd	AIC	BIC	FPE	HQIC
0	1,057	1,090	2,877	1,070
1	0,07333*	0,1740*	1,076*	0,1141*
2	0,1021	0,2699	1,107	0,1700
3	0,1419	0,3769	1,152	0,2370
4	0,1678	0,4699	1,183	0,2901
5	0,1510	0,5203	1,163	0,3005

Tabela 1

Analiza wykazała, że najniższe wartości wszystkich zastosowanych kryteriów informacyjnych uzyskano dla modelu VAR(1). Oznacza to, że uwzględnienie jednego opóźnienia najlepiej opisuje zależności dynamiczne pomiędzy zmiennymi X□ i Y□ w wygenerowanych danych.

Po wybraniu optymalnej liczby opóźnień model VAR został ponownie oszacowany już w wersji finalnej, czyli z jednym opóźnieniem. Dopiero na tym etapie przeprowadzono właściwe analizy: ocenę własności estymatorów parametrów, badanie zgodności oszacowań z wartościami teoretycznymi oraz testy istotności oparte na statystyce t-Studenta. Wykonano również testy przyczynowości Grangera, zarówno w wersji opartej na klasycznych błędach standardowych, jak i wariantach odpornych na heteroskedastyczność (HC0–HC3).

2. Porównanie własności estymatorów parametrów - tabele

Aby porównać własności estymatorów parametrów przeprowadzono symulację Monte Carlo 1000 razy. Zapamiętywano zarówno wartości estymatorów samych w sobie, jak i p-value z testu t-Studenta sprawdzające, czy estymator jest równy wartości teoretycznej (H0). Wartości teoretyczne są następujące: $\alpha_x = 1$; $\alpha_y = 1$; $\beta_1 = 0{,}7$; $\theta_1 = 0{,}7$; $\gamma_1 = 0$; $\delta_1 = 0$.

Średnie estymaty parametrów:

Parametr	classic	HC0	HC1	HC2	HC3
alpha_x	1,067791	1,067791	1,067791	1,067791	1,067791
beta_1	0,681952	0,681952	0,681952	0,681952	0,681952
gamma_1	-0,00133	-0,00133	-0,00133	-0,00133	-0,001327
alpha_y	1,071858	1,071858	1,071858	1,071858	1,071858
delta_1	-0,00204	-0,00204	-0,00204	-0,00204	-0,002042
theta_1	0,679669	0,679669	0,679669	0,679669	0,679669

Tabela 2

W tabeli widać, że średnie parametrów są identyczne, niezależnie od wykorzystanych estymatorów. Aby doszukać się minimalnych różnic należałoby zbadać piąte miejsce po przecinku przy niektórych parametrach. Na tym etapie nie można stwierdzić, że wybór estymatora przekłada się na uzyskane wyniki.

Błąd (średnia estymata - wartość teoretyczna):

Parametr	classic	HC0	HC1	HC2	HC3
alpha_x	0,067791	0,067791	0,067791	0,067791	0,067791
beta_1	-0,01805	-0,01805	-0,01805	-0,01805	-0,018048
gamma_1	-0,00133	-0,00133	-0,00133	-0,00133	-0,001327
alpha_y	0,071858	0,071858	0,071858	0,071858	0,071858
delta_1	-0,00204	-0,00204	-0,00204	-0,00204	-0,002042
theta_1	-0,02033	-0,02033	-0,02033	-0,02033	-0,020331

Tabela 3

W przypadku błędów dla poszczególnych parametrów w zależności od estymatora sytuacja jest identyczna - wartości są równe, poza nielicznymi wyjątkami przy dalszych częściach dziesiętnych.

Empiryczne rozmiary testów H0: parametr = wartość teoretyczna:

Parametr	classic	HC0	HC1	HC2	HC3
alpha_x	0,051	0,055	0,051	0,051	0,050
beta_1	0,045	0,047	0,046	0,044	0,043
gamma_1	0,059	0,063	0,061	0,060	0,057
alpha_y	0,058	0,067	0,065	0,064	0,058
delta_1	0,058	0,063	0,061	0,061	0,058
theta_1	0,053	0,064	0,060	0,058	0,055

Tabela 4

W tej tabeli pokazano średni poziom odrzucenia hipotezy zerowej, w przypadku, gdy H0 jest prawdziwe. Oczekiwane jest, aby poziom ten był bliski poziomowi istotności (klasycznie przyjęto 0,05). W przypadku, gdy wynik jest poniżej 0,05 test jest zbyt konsekwentny za rzadko odrzucając H0, natomiast gdy wynik jest wyższy niż 0,05 test jest zbyt liberalny - za często odrzuca H0.

W tabeli widać, że klasyczne MNK (OLS) zachowuje się prawie idealnie, trzymając swoje wyniki bardzo blisko 0,05 (między 0,45 a 0,59), można więc uznać, że testy oparte na klasycznym MNK mają prawidłowy rozmiar. Przy estymatorach HC0-HC3 wyniki są zbliżone, jednakże zwykle o 0,005 - 0,001 wyższe bądź niższe niż w klasycznym MNK. Dodatkowo, częściej są powyżej 0,05, zwłaszcza dla parametrów w równaniu Y_t. Można więc przyjąć, że estymatory HC lekko zawyżają rozmiar testów. Przypadkiem specyficznym jest tutaj HC3, który jest najbardziej zbliżony do klasycznego MNK - to on daje najlepsze wyniki wśród estymatorów odpornych. Można więc uznać, że w tej symulacji estymatory HC nie poprawiają wyraźnie jakości testów względem klasycznego MNK, ale różnice są niewielkie.

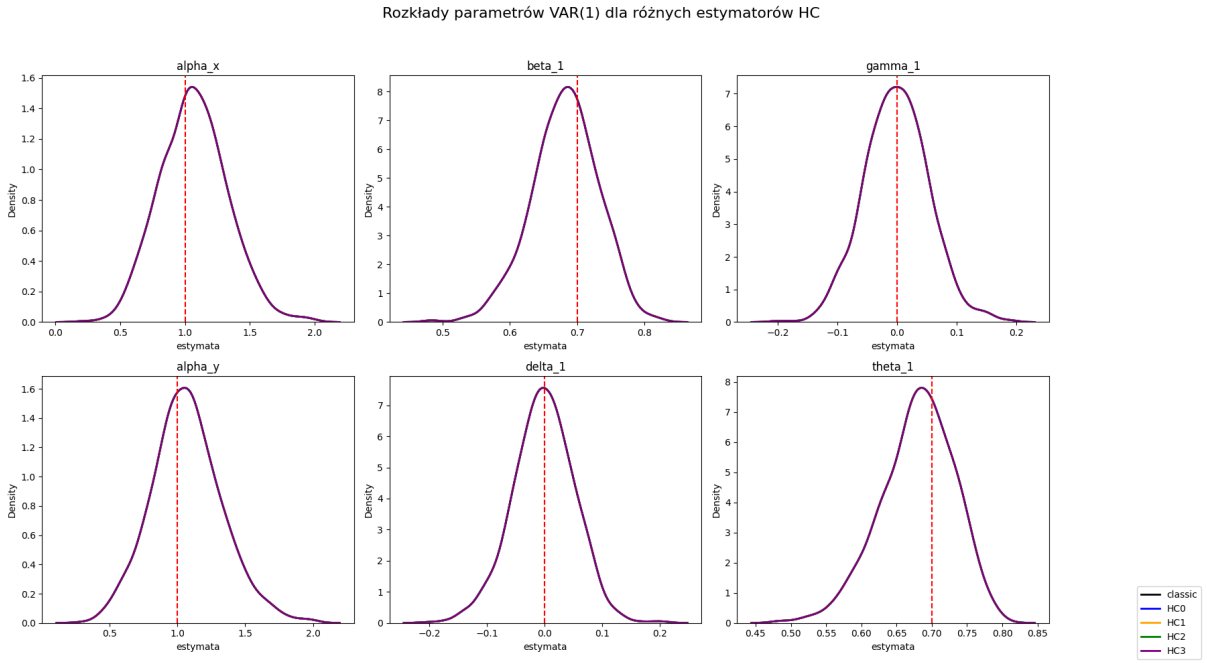
Empiryczny rozmiar testu przyczynowości od Y_t do X_t ($\gamma_1 = 0$, Y nie ma wpływu na X):

Estymator	classic
classic	0,059
HC0	0,063
HC1	0,061
HC2	0,060
HC3	0,057

Tabela 5

Analogicznie do wcześniejszej tabeli, tutaj również jest pokazana częstość odrzucenia hipotezy zerowej. Oczekiwane jest, że wyniki będą zbliżone do poziomu istotności. Ponownie, najlepsze wyniki uzyskują tutaj estymator MNK oraz HC3, podczas gdy pozostałe estymatory HC zawyżają rozmiar testu.

Rozkłady parametrów dla różnych estymatorów

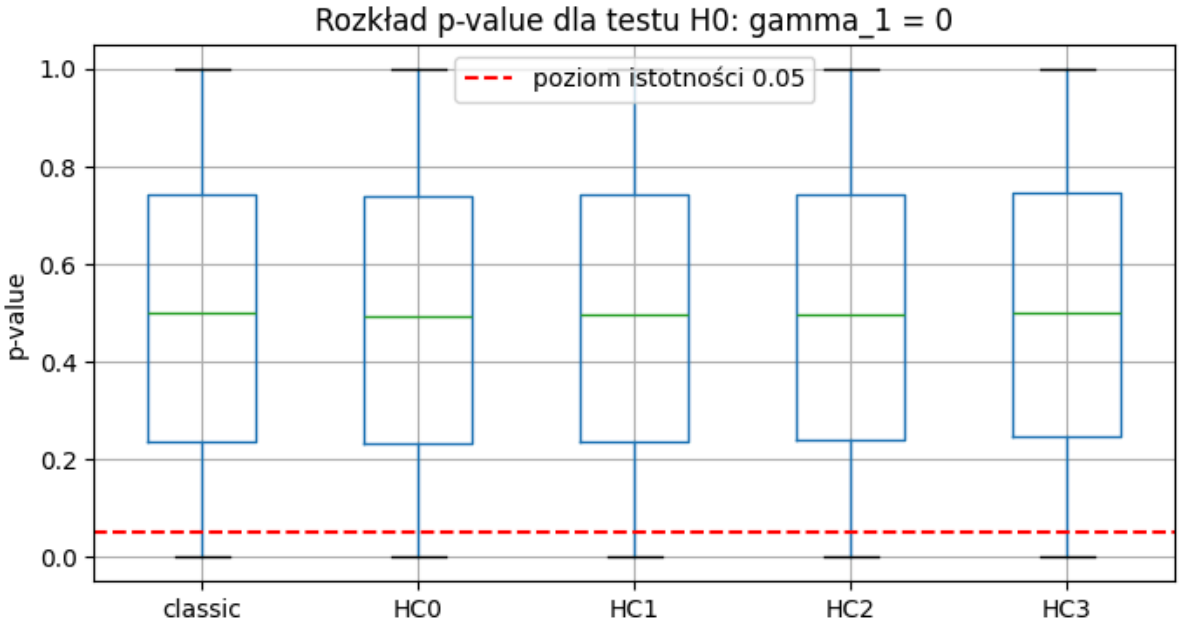


Wykres 1

Na wykresie pokazano rozkłady poszczególnych parametrów. W legendzie zaznaczono wszystkie badane estymatory, jednakże z racji, że rozkłady są niemal identyczne, na wykresach widać tylko jedną linię. Oznacza to, że wszystkie estymatory mają tę samą wartość oczekiwaną i bardzo zbliżoną wariancję dla poszczególnych parametrów. Rozkłady na wykresach wyglądają na symetryczne, gładkie i zbliżone do normalnych. Widać też, że wartości parametrów z symulacji koncentrują się wokół wartości teoretycznych.

3. Ocena wpływu estymatorów HC - wykresy

Rozkład wartości p-value dla testu braku przyczynowości



Wykres 2

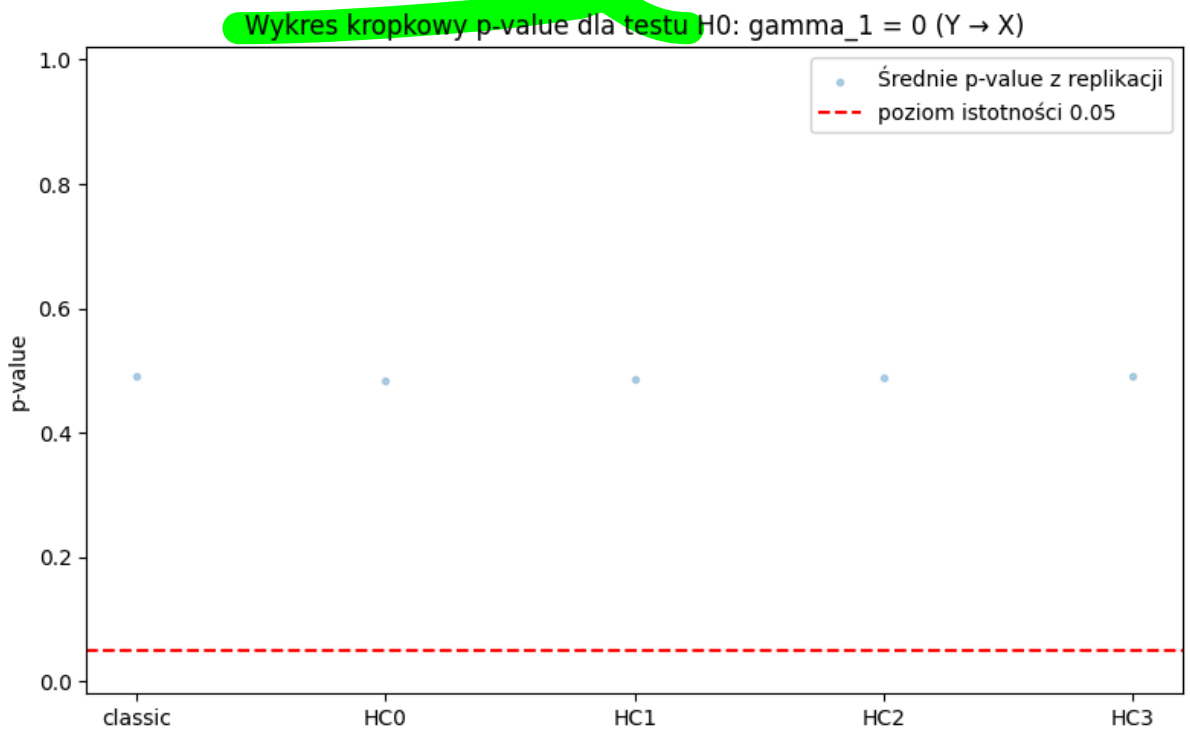
Wykres pudełkowy obrazuje rozkład wartości p-value uzyskanych w teście t-Studenta dla parametru γ_1 (odpowiadającego za przyczynowość Y -> X). W symulowanym procesie zależność ta nie występuje, zatem hipoteza zerowa H0: γ_1 =0 jest prawdziwa.

Zgodnie z teorią statystyki, przy prawdziwej hipotezie zerowej rozkład p-value powinien być jednostajny na przedziale [0, 1]. Wykres potwierdza to założenie: mediana dla wszystkich estymatorów oscyluje wokół wartości 0,5, a pudełka są symetryczne.

Rozkłady p-value dla metody klasycznej oraz estymatorów HC są do siebie bardzo zbliżone. Nie obserwuje się drastycznych anomalii ani skośności, co świadczy o tym, że żaden z estymatorów nie generuje systematycznego błędu w procesie testowania.

Stabilność rozkładu p-value w połączeniu z analizą ogonów rozkładu potwierdza, że zastosowanie estymatorów HC w warunkach homoskedastyczności jest bezpieczne i nie zaburza ogólnych właściwości statystycznych testu na przyczynowość Grangera. Jednocześnie, zastosowanie estymatorów HC nie poprawia znacząco wyników porównując do estymatora MNK.

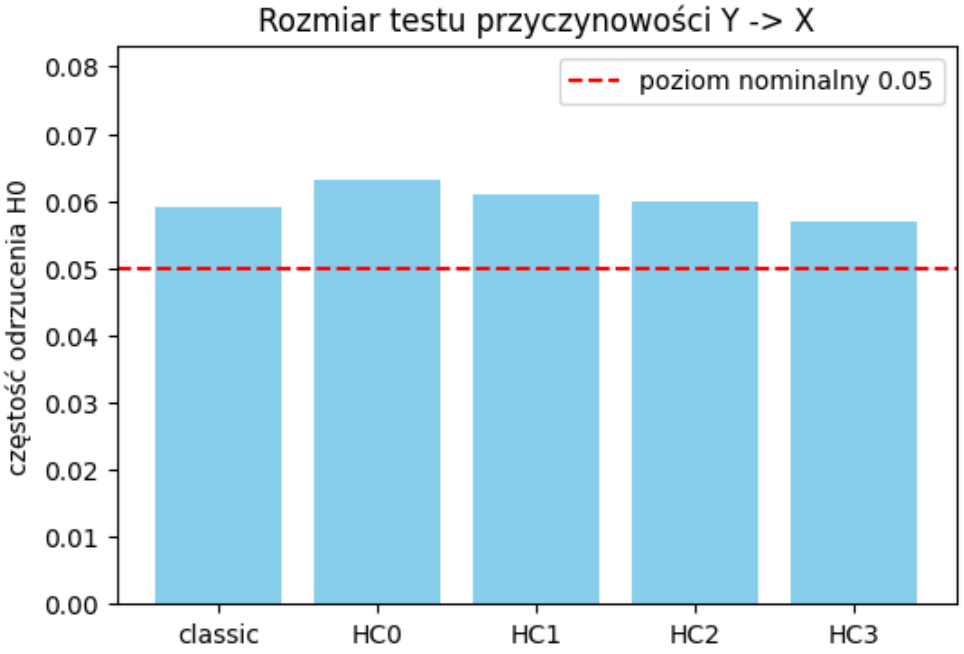
Średnie wartości p-value dla testu przyczynowości



Wykres 3

Wykres średnich potwierdza, że średnia wartość p-value dla wszystkich estymatorów wynosi ok. 0,5. Oznacza to, że przy prawdziwej hipotezie zerowej testy zachowują się losowo (zgodnie z rozkładem jednostajnym) i żaden z wariantów HC nie wprowadza systematycznego obciążenia w procesie wnioskowania.

Empiryczny rozmiar testu przyczynowości Y -> X dla różnych estymatorów

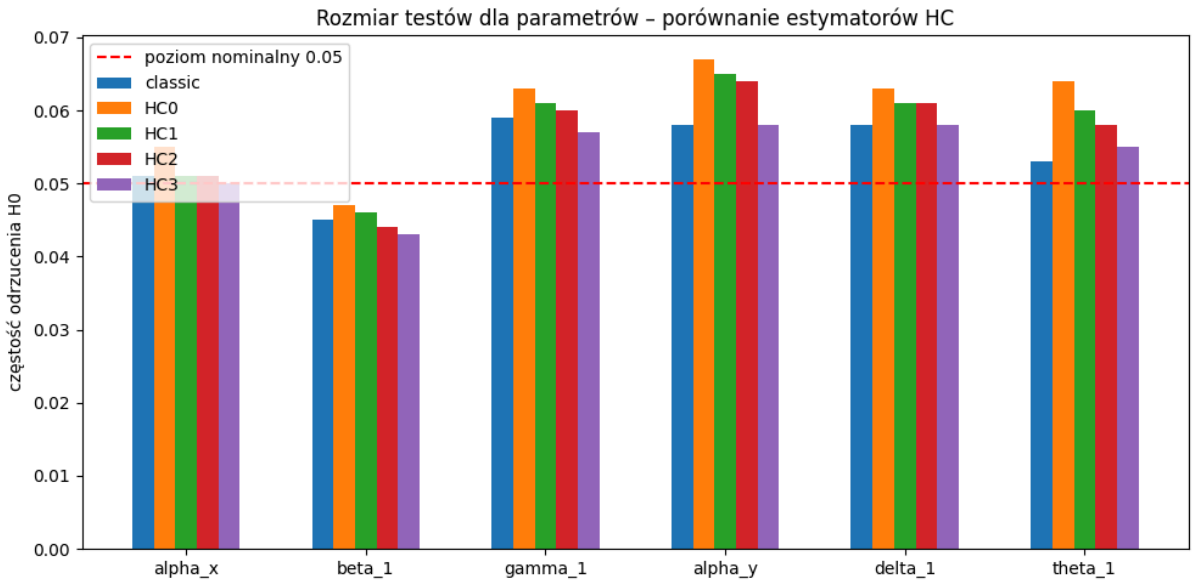


Wykres 4

Wykres słupkowy przedstawia częstość odrzuceń hipotezy zerowej o braku przyczynowości Grangera od zmiennej Y -> X (H0: $\gamma_1 = 0$) przy poziomie istotności równym 0,05. Ponieważ w procesie generującym dane parametr γ_1 wynosił dokładnie 0, każde odrzucenie hipotezy zerowej stanowi błąd I rodzaju.

Wszystkie badane estymatory wykazują tendencję do nieznacznego nadmiernego odrzucania hipotezy zerowej. Porównanie estymatorów wskazuje, że HC0 (wynik 0,063) jest najbardziej obciążony w małych próbach, co prowadzi do zaniżania błędów standardowych i nadmiernego odrzucania hipotezy zerowej. Z kolei wariant HC3 (0,057) skutecznie koryguje ten optymizm, osiągając wynik najbardziej zbliżony do poziomu nominalnego oraz referencyjnego estymatora Classic OLS (0,059). Wykres dowodzi zatem, że nawet przy braku heteroskedastyczności zastosowanie estymatorów odpornych jest bezpieczne, pod warunkiem wyboru wariantu HC3, który – w przeciwieństwie do ryzykownego HC0 – minimalizuje prawdopodobieństwo popełnienia błędu I rodzaju.

Porównanie rozmiaru testów dla parametrów



Wykres 5

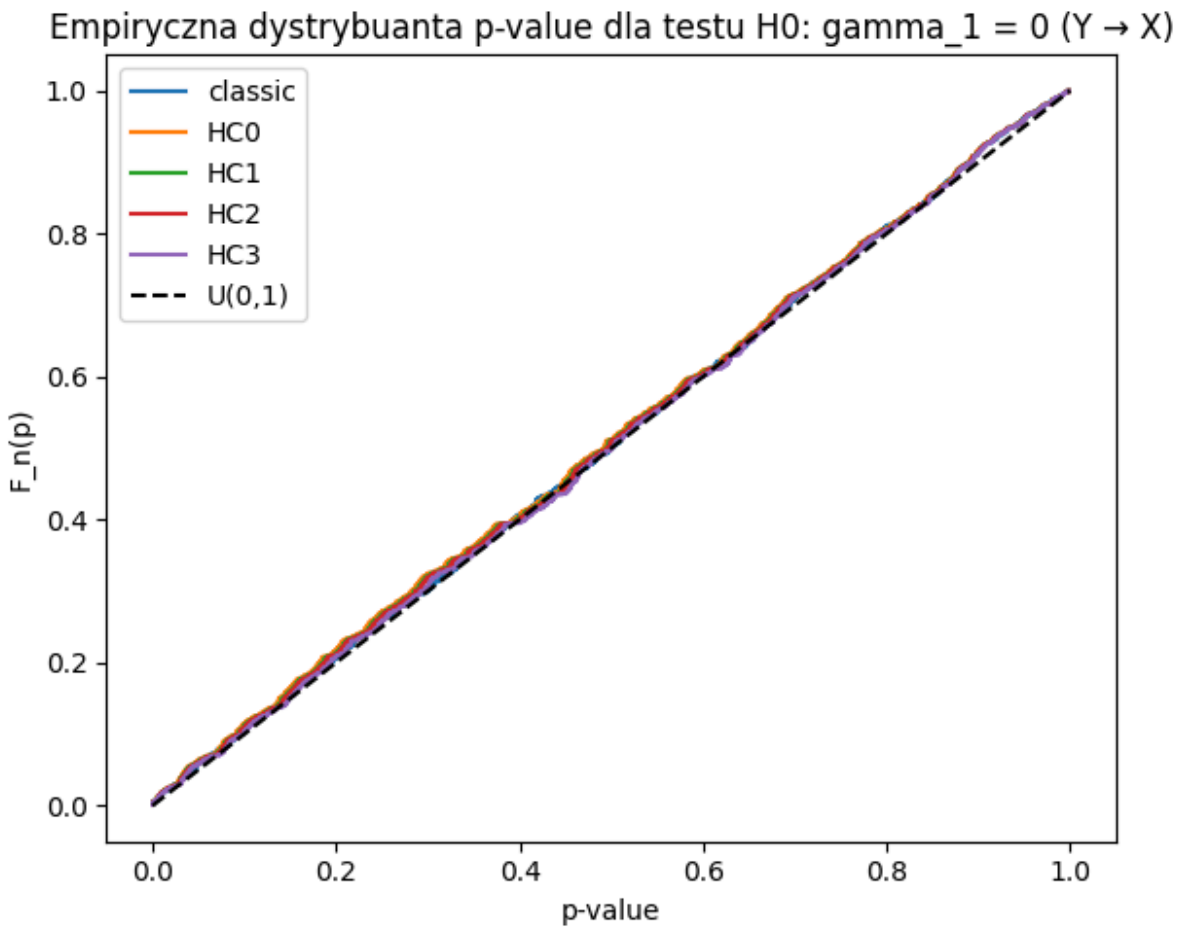
Wykres słupkowy przedstawia empiryczny rozmiar testu t-Studenta (częstość odrzucania prawdziwej hipotezy zerowej) dla wszystkich sześciu parametrów modelu VAR(1): stałych (α_x, α_y), współczynników autoregresji (β_1, θ_1) oraz parametrów skrośnych (γ_1, δ_1).

Analiza wyników dla wszystkich parametrów modelu VAR potwierdza istnienie systematycznego wzorca w działaniu estymatorów odpornych. Z wyjątkiem parametru β_1, obserwujemy charakterystyczny układ schodkowy częstości odrzuceń hipotezy zerowej: {HC0} >{HC1} >{HC2} > {HC3}. Wskazuje to, że każda kolejna wersja korekty coraz silniej zwiększa błędy standardowe, redukując liczbę fałszywych odkryć. Estymator HC0 (słupki brązowe) konsekwentnie okazuje się najbardziej liberalny, z wynikami wyraźnie przekraczającymi poziom istotności 0,05 dla większości parametrów (np. dla α_y i θ_1,

sięgającymi 0,065 – 0,07), co potwierdza jego tendencję do zawyżania statystyk t-Studenta w badanej próbie (N=200).

Z kolei estymator HC3 (słupki fioletowe) skutecznie koryguje ten nadmierny optymizm, osiągając wyniki najniższe spośród wariantów odpornych i najbardziej zbliżone do estymatora klasycznego oraz nominalnego poziomu istotności 0,05. Wyjątkiem jest parametr β_1, dla którego wszystkie testy są lekko konserwatywne (poniżej 0,05), co wynika ze specyfiki estymacji procesów autoregresyjnych bliskich niestacjonarności, jednak nawet tutaj relacja między HC0 a HC3 pozostaje zachowana. Podsumowując, wykres dowodzi, że obserwacje dotyczące testu przyczynowości (γ_1) są uniwersalne dla całego modelu: estymatory HC zachowują się stabilnie, przy czym wariant HC3 stanowi najbezpieczniejszy wybór, minimalizujący ryzyko błędu I rodzaju w porównaniu do surowego estymatora HC0.

Empiryczna dystrybuanta p-value dla testu H0: $\gamma_1 = 0$



Wykres 6

Analiza empirycznej dystrybuanty p-value wizualnie potwierdza przewagę korekty HC3. Podczas gdy linia dla estymatora HC0 przebiega powyżej teoretycznej przekątnej w zakresie małych p-value, co świadczy o jego "liberalnym" charakterze i tendencji do nadmiernego odrzucania hipotezy zerowej, krzywa dla HC3 niemal idealnie pokrywa się z linią referencyjną U(0,1) oraz wynikiem estymatora klasycznego. Dowodzi to, że HC3 skutecznie

eliminuje zniekształcenia rozmiaru testu widoczne w HC0, zachowując właściwości probabilistyczne zbliżone do optymalnego w tych warunkach estymatora OLS.

Podsumowanie

Powyższa symulacja Monte Carlo nie wykazała, że zastosowanie estymatorów HC przy doborze parametrów modelu VAR(1) istotnie wpływa na wyniki estymacji. Zarówno średnie wartości parametrów, ich standardowe błędy, rozkłady parametrów, jak i empiryczne rozkłady statystyk testów istotności oraz testów przyczynowości są bardzo podobne, a w wielu przypadkach niemal identyczne z wynikami uzyskanymi przy zastosowaniu estymatora MNK. Spośród estymatorów HC najlepsze właściwości w analizowanej symulacji wykazał estymator HC3.